Træningsopgavesæt 4

Ligninger, trigonometri, brøker og regnearter

Fra Omar og Karoline — 21. oktober 2026

Dette er et træningssæt med fokus på ligninger, trigonometri, brøkregning og regnearter (plus, minus, gange, dividere). Hver sektion starter med en kort regel og et udregnet eksempel — så kan du løse opgaverne på samme måde. Facit ligger bagerst.

1 Ligninger

Hvad er en ligning? En ligning er en påstand om at to ting er lige store. Vi *finder* værdien af x der gør begge sider ens.

Type 1 — Simpel ligning (én regning)

Regel: Træk først det der står uden x fra på begge sider, divider til sidst med tallet foran x. Hvis du gør det samme på begge sider, holder ligheden stadig.

Eksempel: Løs $2x + 7 = 19$

$$\begin{aligned} 2x + 7 &= 19 && \text{træk 7 fra} \\ 2x &= 12 && \text{divider med 2} \\ x &= 6 \end{aligned}$$

Opgave 1.1 Løs ligningen for x: $4x + 9 = 33$

Opgave 1.2 Løs ligningen for x: $6x - 11 = 13$

Type 2 — x på begge sider

Regel: Saml alle x'er på den ene side, alle tal på den anden. Brug plus/minus til at flytte led — hvad du gør på den ene side, gør du også på den anden.

Eksempel: Løs $5x - 4 = x + 12$

$$\begin{aligned} 5x - 4 &= x + 12 && \text{træk } x \text{ fra} \\ 4x - 4 &= 12 && \text{læg 4 til} \\ 4x &= 16 && \text{divider med 4} \\ x &= 4 \end{aligned}$$

Opgave 1.3 Løs ligningen for x: $7x - 5 = 2x + 30$

Opgave 1.4 Løs ligningen for x: $4x - 7 = x + 14$

Type 3 — Reducer først (parenteser)

Regel: Regn parenteserne ud først, saml så x'er og tal. Husk at et minustegn udenfor en parentes vender fortegnet på alt inden i parentesen.

Eksempel: Løs $4(x-2)+3=3x+8$

$$\begin{aligned} 4(x-2)+3 &= 3x+8 \\ 4x-8+3 &= 3x+8 \\ 4x-5 &= 3x+8 \\ x-5 &= 8 \qquad \text{træk } 3x \text{ fra} \\ x &= 13 \qquad \text{læg } 5 \text{ til} \end{aligned}$$

Opgave 1.5 Reducer og løs: $5(x+1)-6=4x+8$

Opgave 1.6 Reducer og løs: $3(x-4)+7=2x+11$

Type 4 — To parenteser

Regel: Gang tallet ud foran parentesen ind i hvert led inden i. **Vigtigt:** Hvis der står et minustegn foran parentesen, så skifter alle fortegn inden i.

Eksempel: Løs $2(2x+3)-(x-4)=19$

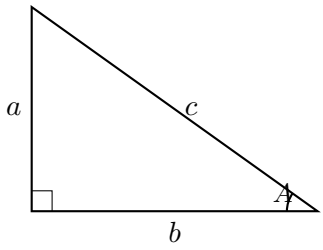
$$\begin{aligned} 2(2x+3)-(x-4) &= 19 \\ 4x+6-x+4 &= 19 \\ 3x+10 &= 19 \\ 3x &= 9 \qquad \text{træk } 10 \text{ fra} \\ x &= 3 \qquad \text{divider med } 3 \end{aligned}$$

Opgave 1.7 Reducer og løs: $3(x+2)-2(x-5)=28$

Opgave 1.8 Reducer og løs: $5(2x-3)-3(x+4)=8$

2 Trigonometri — retvinklede trekanter

I en retvinklet trekant med vinkel A, hosliggende katete b, modstående katete a og hypotenuse c:



$$\cos(A) = \frac{b}{c} \qquad \sin(A) = \frac{a}{c} \qquad \tan(A) = \frac{a}{b}$$

Regel: Pythagoras siger $a^2 + b^2 = c^2$. Skal du finde en katete, isolerer du først — så kvadratroden til sidst.

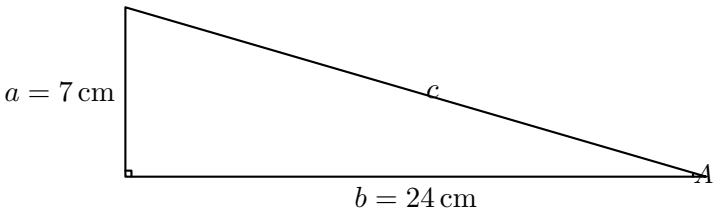
Eksempel: trekant med $b = 12$, $c = 13$. Find a.

$$\begin{aligned} a^2 + b^2 &= c^2 \\ a^2 &= c^2 - b^2 \\ a^2 &= 13^2 - 12^2 = 169 - 144 = 25 \\ a &= \sqrt{25} = 5 \end{aligned}$$

Tjek: $\cos(A) = \frac{12}{13}$, $\sin(A) = \frac{5}{13}$, $\tan(A) = \frac{5}{12}$.

Opgave 2.1 — Find hypotenusen

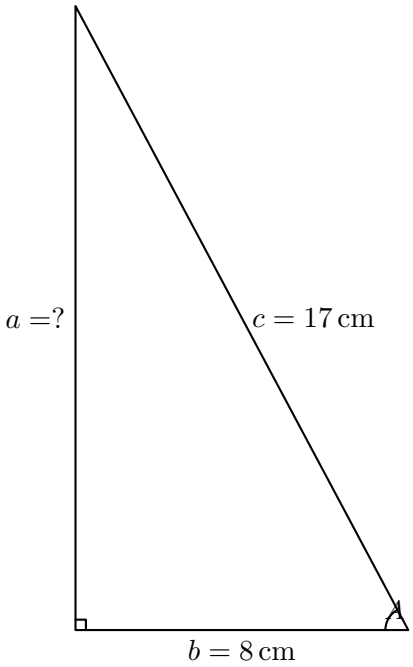
I en retvinklet trekant er de to kateter 7 cm og 24 cm. Find hypotenusen c.



Tip: $c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{7^2 + 24^2} = \sqrt{49 + 576} = \sqrt{625} = 25$ cm.

Opgave 2.2 — Find den manglende katete

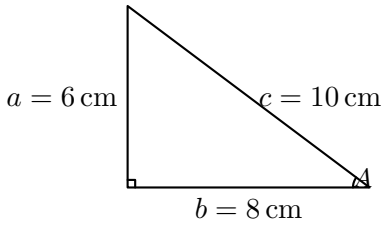
Hypotenusen er $c = 17$ cm. Den hosliggende katete (b) til vinklen er 8 cm. Find den modstående katete (a).



Tip: $a = \sqrt{c^2 - b^2} = \sqrt{17^2 - 8^2} = \sqrt{289 - 64} = \sqrt{225} = 15\,\text{cm}$.

Opgave 2.3 — Brug sin, cos og tan

I trekanten er $a = 6\,\text{cm}$ (modstående), $b = 8\,\text{cm}$ (hosliggende), $c = 10\,\text{cm}$ (hypotenuse).



Beregn vinklen A — og bekræft dit svar ved at tjekke alle tre trigonometriske forhold.

Tip: $\sin(A) = a/c = 6/10 = 3/5$, så $A = \sin^{-1}(3/5) \approx 36{,}87°$.
Tjek: $\sin^2 A + \cos^2 A = (3/5)^2 + (4/5)^2 = 9/25 + 16/25 = 1$.

3 Brøk-regneregler

Regel 1 — Forlæng og forkort

Regel: Forlæng: gang tæller og nævner med det samme tal. Forkort: divider tæller og nævner med det samme tal. Brøken har samme værdi.

Eksempel: Forlæng $\frac{2}{7}$ med 5, forkort $\frac{12}{18}$.

$$\text{Forlæng:} \quad \frac{2}{7} = \frac{2 \cdot 5}{7 \cdot 5} = \frac{10}{35}$$

$$\text{Forkort:} \quad \frac{12}{18} = \frac{12 \div 6}{18 \div 6} = \frac{2}{3}$$

Opgave 3.1 Forlæng $\frac{3}{8}$ med 4. Hvad bliver det?

Opgave 3.2 Forkort $\frac{24}{32}$ så meget som muligt.

Regel 2 — Brøk plus/minus brøk (forskellig nævner)

Regel: Find en fællesnævner (et tal som begge nævnere går op i). Forlæng derefter begge brøker, så de har samme nævner. Så kan du lægge tællerne sammen.

Eksempel: $\frac{2}{5} + \frac{1}{3}$.

Fællesnævner for 5 og 3 er 15.

$$\frac{2}{5} = \frac{6}{15}, \qquad \frac{1}{3} = \frac{5}{15}$$

$$\frac{6}{15} + \frac{5}{15} = \frac{11}{15}$$

Opgave 3.3 Regn $\frac{2}{5} + \frac{1}{3}$ — vis hvordan du finder fællesnævneren.

Opgave 3.4 Regn $\frac{5}{7} - \frac{2}{3}$

Regel 3 — Brøk plus/minus heltal

Regel: Skriv heltallet som en brøk med nævner 1 (fx $4 = \frac{4}{1}$), og brug derefter Regel 2.

Eksempel: $\frac{3}{8} + 4$.

$$\frac{3}{8} + \frac{4}{1} = \frac{3}{8} + \frac{32}{8}$$

$$= \frac{35}{8}$$

Opgave 3.5 Regn $\frac{3}{8} + 4$

Opgave 3.6 Regn $\frac{7}{9} - 5$

Regel 4 — Gange brøker

Regel: Gang tæller med tæller, nævner med nævner. Forkort til sidst hvis du kan. $\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$.

Eksempel: $\frac{3}{8} \cdot \frac{2}{5}$.

$$\frac{3}{8} \cdot \frac{2}{5} = \frac{3 \cdot 2}{8 \cdot 5} = \frac{6}{40} = \frac{3}{20}$$

Opgave 3.7 Regn $\frac{4}{9} \cdot \frac{3}{5}$

Regel 5 — Dividere brøker

Regel: At dividere med en brøk er det samme som at gange med den omvendte brøk. $\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c}$.

Eksempel: $\frac{5}{9} \div \frac{4}{7}$.

$$\frac{5}{9} \div \frac{4}{7} = \frac{5}{9} \cdot \frac{7}{4} = \frac{35}{36}$$

Opgave 3.8 Regn $\frac{5}{9} \div \frac{4}{7}$

4 Regnearter — udfyld de tomme bokse

I de følgende udtryk står a og b for tal, der er større end 0. Du skal indsætte et af de fire regnetegn ($+$, $-$, $\cdot$, $\div$) i hver boks, så udtrykket er korrekt for *alle* værdier af a og b. Du må gerne bruge samme regnetegn i flere bokse, men du må *ikke* bruge parenteser.

> **Regel:** Gange ($\cdot$) og dividere ($\div$) binder stærkere end plus ($+$) og minus ($-$). Så $a + b \cdot c$ betyder $a + (b \cdot c)$. Tip: Tjek altid dit svar med konkrete værdier (fx $a = 2$ og $b = 3$) — så ved du med det samme, om ligheden holder for alle $a, b > 0$.

Eksempel: Løs $a \square a \square b \square b = b^2$. **Løsning:** Sæt minus, plus og gange i: $a\ [-]\ a\ [+]\ b\ [\cdot]\ b\ = a - a + b \cdot b\ =\ 0 + b^2 = b^2$. Udregn $b \cdot b$ først (gange binder stærkere), så står der $a - a + b^2$.

Opgave 4.1 — Find de tre regnetegn

Indsæt de tre regnetegn ($+$, $-$, $\cdot$, $\div$) i hvert udtryk, så ligningen holder for alle $a, b > 0$.

1) $a \square a \square b \square b = a^2 - b^2$

2) $a \square a \square b \square b = 0$

3) $a \square a \square b \square b = a^2 + b^2$

4) $a \square a \square b \square b = b^2 + 1$

5) $a \square a \square b \square b = 2b$

6) $a \square a \square b \square b = 2$

Tip: Tjek med $a = 2$ og $b = 3$ for hvert udtryk. Hvis ligheden holder for netop de to værdier, og du ikke har brugt parenteser, så holder den for alle $a, b > 0$.

Appendix — Facit

Ligninger

- **1.1:** $4x + 9 = 33 \Rightarrow 4x = 24 \Rightarrow x = 6$
- **1.2:** $6x - 11 = 13 \Rightarrow 6x = 24 \Rightarrow x = 4$
- **1.3:** $7x - 5 = 2x + 30 \Rightarrow 5x = 35 \Rightarrow x = 7$
- **1.4:** $4x - 7 = x + 14 \Rightarrow 3x = 21 \Rightarrow x = 7$
- **1.5:** $5(x + 1) - 6 = 4x + 8 \Rightarrow 5x - 1 = 4x + 8 \Rightarrow x = 9$
- **1.6:** $3(x - 4) + 7 = 2x + 11 \Rightarrow 3x - 5 = 2x + 11 \Rightarrow x = 16$
- **1.7:** $3(x + 2) - 2(x - 5) = 28 \Rightarrow x + 16 = 28 \Rightarrow x = 12$
- **1.8:** $5(2x - 3) - 3(x + 4) = 8 \Rightarrow 7x - 27 = 8 \Rightarrow x = 5$

Trigonometri

- **2.1:** $c^2 = 7^2 + 24^2 = 49 + 576 = 625 \Rightarrow c = \sqrt{625} = 25\,\text{cm}$
- **2.2:** $a^2 = c^2 - b^2 = 17^2 - 8^2 = 289 - 64 = 225 \Rightarrow a = 15\,\text{cm}$
- **2.3:** $\sin A = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$, $\cos A = \frac{4}{5}$, $\tan A = \frac{3}{4}$; $A = \sin^{-1}(3/5) \approx 36{,}87°$; tjek: $(3/5)^2 + (4/5)^2 = 9/25 + 16/25 = 1$ ✓

Brøk-regneregler

- **3.1:** $\frac{3}{8} = \frac{12}{32}$
- **3.2:** $\frac{24}{32} = \frac{3}{4}$
- **3.3:** Fællesnævner 15: $\frac{6}{15} + \frac{5}{15} = \frac{11}{15}$
- **3.4:** Fællesnævner 21: $\frac{15}{21} - \frac{14}{21} = \frac{1}{21}$
- **3.5:** $\frac{3}{8} + \frac{4}{1} = \frac{3}{8} + \frac{32}{8} = \frac{35}{8}$
- **3.6:** $\frac{7}{9} - \frac{5}{1} = \frac{7}{9} - \frac{45}{9} = -\frac{38}{9}$
- **3.7:** $\frac{4}{9} \cdot \frac{3}{5} = \frac{12}{45} = \frac{4}{15}$
- **3.8:** $\frac{5}{9} \cdot \frac{7}{4} = \frac{35}{36}$

Regnearter (Opgave 4.1)

- **4.1.1)** $a \cdot a - b \cdot b \;=\; a^2 - b^2$ (tjek $a = 2, b = 3$: $4 - 9 = -5 = 2^2 - 3^2$ ✓)
- **4.1.2)** $a - a + b - b \;=\; 0$ (tjek: $2 - 2 + 3 - 3 = 0$ ✓)
- **4.1.3)** $a \cdot a + b \cdot b \;=\; a^2 + b^2$ (tjek: $4 + 9 = 13 = 2^2 + 3^2$ ✓)
- **4.1.4)** $a \div a + b \cdot b \;=\; 1 + b^2$ (tjek: $1 + 9 = 10 = 3^2 + 1$ ✓)
- **4.1.5)** $a \div a \cdot b + b \;=\; b + b = 2b$ (tjek: $3 + 3 = 6 = 2 \cdot 3$ ✓)
- **4.1.6)** $a \div a + b \div b \;=\; 1 + 1 = 2$ (tjek: $1 + 1 = 2$ ✓)